# Pasangan Produk dengan Angka Terbaik Justru yang Paling Tidak Layak Dikampanyekan

*Studi kasus analisis keranjang belanja · SQL (DuckDB) · data latihan yang meniru pola transaksi sebuah e-commerce kecantikan*

Aulia Aorama, data analyst · dikerjakan September 2026 · aoramaaulia@gmail.com · github.com/aoramaaulia-collab

| 105 | 47 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|
| pasangan produk yang mungkin | tampak lebih sering dari kebetulan | benar-benar bukan kebetulan | layak dikampanyekan |

## 1. RINGKASAN

Sebuah e-commerce kecantikan menyiapkan kampanye bundel musiman senilai **Rp 80 juta**, dan tiap bundel memakan porsi anggaran yang sama besar entah laku atau tidak. Analisis **3.000 keranjang belanja** menemukan **tiga pasangan produk yang muncul bersama jauh lebih sering daripada yang bisa dijelaskan oleh larisnya produk itu sendiri**, masing-masing ditopang lebih dari 1.200 keranjang. Temuan yang lebih menentukan: **pasangan dengan angka paling mencolok justru tidak layak dikampanyekan**, karena hanya menyentuh 146 keranjang.

## 2. KENAPA LAPORAN INI ADA

Cara paling wajar memilih bundel, mengurutkan pasangan menurut kekuatan hubungan lalu mengambil yang teratas, di data ini **menempatkan pasangan dengan bukti paling tipis di puncak daftar**. Cara paling aman, memasangkan dua produk terlaris, berisiko **memberi diskon untuk pembelian yang sudah terjadi tanpa diskon**. Keduanya menghabiskan anggaran ke tempat yang salah.

## 3. DATA

Satu tabel item order: **18.815 baris**, tujuh kolom, **3.000 order** sepanjang lima kuartal, lima belas produk di tiga kategori. Tidak ada hasil kampanye, tidak ada margin, dan **tidak ada ID pelanggan**, sehingga semua persentase adalah persentase keranjang.

## 4. YANG SAYA KERJAKAN, DAN ALASANNYA

- **Keranjang dibentuk sebagai himpunan produk unik per order, dari item yang lolos empat tahap pembersihan** (K1, K2), karena keempatnya bukan pilihan belanja pembeli, dan karena yang ditanyakan adalah produk apa yang muncul bersama, dan baris ganda mengalikan hitungan pasangan. *Ditolak:* baris apa adanya; 835 duplikat saja menciptakan **4.686 pasangan palsu**.
- **Tiga ukuran dihitung berdampingan, dibaca terhadap batas maksimumnya** (K4, K5), karena tiap metrik buta terhadap hal yang berbeda, dan karena batas lift ditentukan oleh produk yang lebih populer. *Ditolak:* satu ukuran lalu sepuluh teratas.
- **Ambang bukti 200 keranjang, dengan tiga syarat sekaligus** (K7, K8), karena tiap bundel memakan porsi anggaran yang sama besar entah berhasil atau tidak, dan karena tiap syarat menutup lubang yang ditinggalkan dua lainnya. Hasilnya sama untuk ambang mana pun antara 200 dan 1.200.

## 5. GAMBAR




## 6. TEMUAN

- **Tiga pasangan muncul bersama jauh lebih sering daripada yang bisa dijelaskan larisnya produk.** Masing-masing ditopang 1.231 sampai 1.395 dari 3.000 keranjang (41% sampai 46%), dan muncul bersama 1,41 sampai 1,68 kali lipat dari kebetulan. Satu di antaranya menghubungkan dua kategori.
- **Pasangan dengan angka paling mencolok tidak layak dikampanyekan.** Ia tampak 13,46 kali lipat dari kebetulan, delapan kali bundel terbaik, karena kedua produknya paling jarang sehingga batas maksimumnya jauh lebih tinggi. **Diukur terhadap batasnya masing-masing, keempat pasangan sama kuat** (84,7% sampai 92,4%). Yang membedakan adalah jangkauan: **146 dari 3.000 keranjang**, dengan biaya yang sama.
- **Hampir separuh pasangan terlihat berhubungan padahal tidak.** 47 dari 105 pasangan di atas garis kebetulan, persis yang diharapkan kalau tidak ada hubungan sama sekali. Hanya 4 yang benar-benar tidak bisa dijelaskan kebetulan.

**Apa yang tergambar:** seluruh 105 pasangan produk yang mungkin dari 15 produk. Sumbu mendatar adalah jumlah keranjang yang memuat kedua produk; sumbu tegak adalah berapa kali lipat keduanya muncul bersama dibanding kebetulan. Garis titik tegak menandai ambang bukti 200 keranjang. **Cara membaca:** setiap titik adalah satu pasangan. **Makin ke kanan, makin besar buktinya** dan makin banyak order yang dijangkau kampanye. **Makin ke atas, makin kuat hubungannya**; titik di garis putus-putus muncul bersama persis sesering kebetulan. **Pasangan yang layak dikampanyekan harus berada di kanan garis titik dan jelas di atas garis putus-putus.** Sumbu tegak berskala logaritmik: jarak 1 ke 2 sama dengan 5 ke 10. **Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, Januari 2025 sampai Maret 2026. **Yang terlihat:** satu lingkaran oranye berdiri sendirian di kiri atas, di kiri garis ambang; tiga titik biru duduk berdekatan di kanan bawah; 101 titik abu-abu menumpuk di sekitar garis putus-putus.

## 7. APA YANG BERUBAH PADA KEPUTUSANNYA, DAN ALASANNYA

- **Tiga bundel dijalankan sebagai uji dengan kelompok pembanding** (R1, R2), karena hanya ketiganya yang lolos ketiga syarat dari 105 pasangan, dan karena data hanya menunjukkan apa yang sudah dibeli bersama.
- **Pasangan yang tadinya di posisi pertama dikeluarkan** dan dipasang di rekomendasi otomatis halaman produk (R3), karena hubungannya nyata dan sama kuat terhadap batas maksimumnya, tetapi hanya menyentuh 146 dari 3.000 keranjang dengan biaya kampanye yang sama.
- **Bila hanya cukup untuk dua uji, bundel 1 ditunda** (R4), karena ruang tumbuhnya paling kecil (507 keranjang).

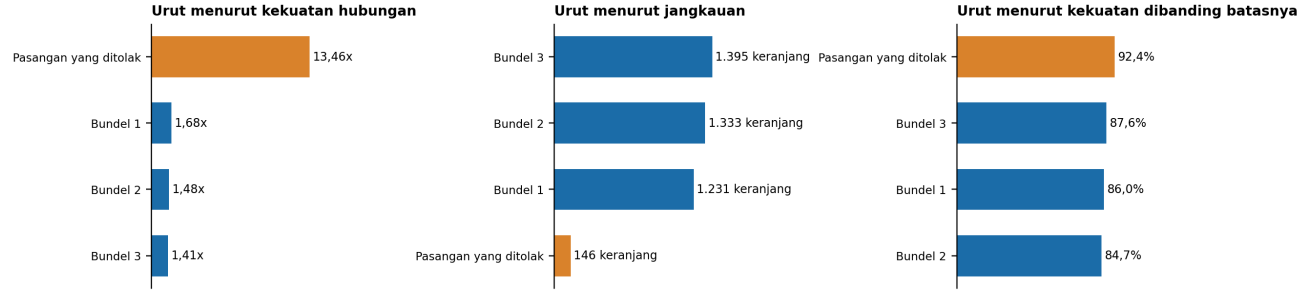
## 8. BATAS DAN TELUSUR

**Tidak ada klaim kenaikan penjualan** (B1), karena tidak ada data hasil kampanye. **Persentase adalah persentase keranjang** (B2), karena tidak ada ID pelanggan. **Margin tidak dinilai** (B3), karena harga pokok tidak ada. Batas lengkap, alasan tiap keputusan, dan asal tiap angka ada di halaman 2 sampai 4.

# Lapisan bukti

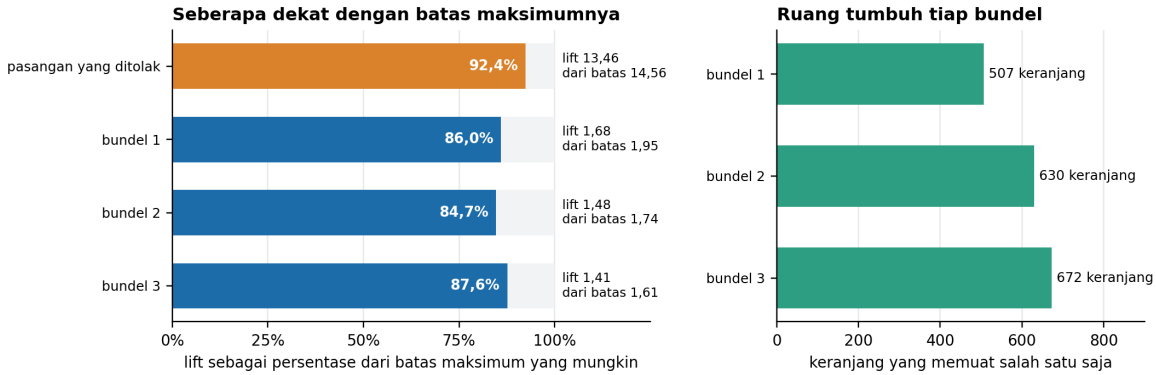
Untuk pembaca yang ingin memeriksa. Konteks tidak diulang; lihat halaman 1. Kedua gambar dibuat oleh notebook yang sama dengan gambar halaman 1.

## Satu data, tiga cara mengurutkan




**Apa yang tergambar:** empat pasangan yang sama, yaitu pasangan yang ditolak dan tiga bundel, diurutkan tiga kali: menurut kekuatan hubungan, menurut jangkauan (jumlah keranjang), dan menurut kekuatan dibanding batas maksimumnya. **Cara membaca:** baca dari kiri ke kanan dan ikuti batang oranye. **Posisinya berpindah dari puncak, ke dasar, lalu sejajar dengan bundel lain, padahal datanya sama persis.** Panjang batang hanya bisa dibandingkan di dalam satu panel, karena satuan tiap panel berbeda. **Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, lima kuartal. **Yang terlihat:** di panel kiri batang oranye paling panjang (13,46 kali lipat); di panel tengah paling pendek (146 keranjang); di panel kanan keempat batang hampir sama panjang (84,7% sampai 92,4%).

## Kekuatan dibanding batas maksimumnya, dan ruang tumbuh tiap bundel




**Apa yang tergambar:** kiri, lift tiap pasangan sebagai persentase dari lift tertinggi yang mungkin dicapainya; batas ini ditentukan oleh produk yang lebih populer di pasangannya. Kanan, jumlah keranjang yang memuat salah satu produk bundel saja. **Cara membaca:** di panel kiri, batang abu-abu muda adalah 100%, yaitu batas maksimum pasangan itu, dan batang berwarna menunjukkan seberapa dekat pasangan itu ke batasnya. **Bandingkan panjang batang, bukan angka lift di sebelahnya**: batang yang hampir sama panjang berarti hampir sama kuat, meski angka lift-nya sangat berbeda. Di panel kanan, **makin panjang batang, makin besar ruang tumbuh**, yaitu makin banyak keranjang yang baru berisi salah satu produk. **Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, lima kuartal. **Yang terlihat:** di panel kiri, keempat batang berhenti di antara 84,7% dan 92,4%; batang oranye hanya 4,8 poin lebih panjang dari batang biru terpanjang, padahal angka batasnya (14,56) 7,5 sampai 9,1 kali angka batas batang biru. Di panel kanan, batang bundel 1 paling pendek (507), dua lainnya 630 dan 672.

# Keputusan analisis dan alasannya

Setiap keputusan diambil sebelum hasilnya dibaca, dan setiap keputusan punya pilihan lain yang ditolak berikut alasannya.

| No | Keputusan | Alasan | Yang ditolak, dan alasannya |
|---|---|---|---|
| **K1** | **Empat jenis baris dibuang: duplikat persis, ProductID kosong, retur, dan sampel gratis.** | Pertanyaan bisnisnya adalah produk apa yang dipilih bersama dalam satu keputusan belanja. Keempat jenis baris itu bukan pilihan belanja: salinan, tanpa identitas produk, dibatalkan pembelinya, atau diberikan penjual. | Menghitung semua baris apa adanya, karena 835 duplikat saja menciptakan 4.686 pasangan palsu. |
| **K2** | **Keranjang dibentuk sebagai himpunan produk unik per order.** | Yang ditanyakan adalah produk apa yang muncul bersama, bukan berapa banyak yang dibeli. Di self-join, baris ganda mengalikan hitungan pasangan, bukan menambah. | Keranjang dari daftar baris, karena satu kejadian belanja bisa terhitung berkali-kali. |
| **K3** | **Seluruh pembersihan selesai sebelum self-join.** | Begitu pasangan terbentuk, asal barisnya hilang. Tidak ada cara lagi untuk menyaring pasangan yang berasal dari retur atau sampel gratis. | Membersihkan sesudah keranjang dibentuk. |
| **K4** | **Support, confidence dua arah, dan lift ditampilkan berdampingan, selalu dengan jumlah keranjang di sebelah rasionya.** | Tiap metrik buta terhadap hal yang berbeda: support tidak tahu apakah hubungannya nyata, lift dan confidence tidak tahu seberapa besar buktinya. | Mengurutkan dengan satu metrik lalu mengambil sepuluh teratas, karena support menaikkan dua pasangan laris yang berlift 0,99 dan 1,00, sedangkan lift menaikkan pasangan yang hanya ada di 146 keranjang. |
| **K5** | **Kekuatan hubungan dibandingkan terhadap batas maksimumnya.** | Lift tertinggi yang mungkin dicapai sebuah pasangan ditentukan oleh produk yang lebih populer. Lift dan batasnya bergerak bersama di seluruh 105 pasangan (korelasi 0,91), jadi lift pasangan produk jarang tidak bisa dibandingkan langsung dengan pasangan produk laris. | Membaca lift 13,46 sebagai "delapan kali lebih kuat" dari bundel terbaik. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **K6** | **Uji kebetulan memakai z dengan galat baku binomial.** | Peluang kemunculan bersama ketiga bundel sekitar 20% sampai 30%, terlalu besar untuk rumus Poisson yang dibuat untuk peluang kecil. | Rumus Poisson. Daftar yang lolos tetap sama, karena z tertinggi di antara pasangan yang tidak lolos hanya 1,36. |
| **K7** | **Ambang bukti 200 keranjang.** | Tiap bundel memakan porsi anggaran yang sama besar entah berhasil atau tidak, jadi bundel berjangkauan kecil membayar harga penuh. Hasilnya tidak berubah untuk ambang mana pun antara 200 dan 1.200. | Ambang berbentuk persentase (jumlah keranjang lebih mudah diterjemahkan ke jangkauan kampanye) dan ambang yang disembunyikan di LIMIT 10. |
| **K8** | **Saringan memakai tiga syarat sekaligus: lift di atas 1, minimal 200 keranjang, dan z di atas 1,96.** | Tiap syarat menutup lubang yang ditinggalkan dua lainnya: pasangan laris tanpa hubungan, hubungan nyata yang terlalu kecil, dan lift di atas 1 yang lahir dari kebetulan. | Menyaring dengan lift di atas 1 saja, karena 47 dari 105 pasangan lolos, kira-kira separuh, persis yang diharapkan kalau tidak ada hubungan sama sekali. |
| **K9** | **Lintas kategori dilaporkan sebagai kolom, bukan dipakai sebagai saringan.** | Dua dari tiga bundel yang layak justru satu kategori. | Menyaring hanya pasangan lintas kategori, karena akan membuang dua bundel yang layak. |
| **K10** | **Pada potongan enam bulan, ambang diturunkan sebanding menjadi 81 keranjang.** | Keranjangnya tinggal 1.218 (40,6%). Memakai 200 apa adanya berarti menaikkan syaratnya diam-diam. | Memakai ambang 200 apa adanya pada potongan yang lebih kecil. |

### REKOMENDASI DAN ALASANNYA

| No | Rekomendasi | Alasan |
|---|---|---|
| **R1** | **Pasang tiga bundel: bundel 1, bundel 2, dan bundel 3.** | Hanya ketiganya yang lolos ketiga syarat dari 105 pasangan. Jangkauannya 1.231 sampai 1.395 dari 3.000 keranjang, dan kekuatannya 1,41 sampai 1,68 kali lipat dari kebetulan. Ketiganya juga masuk akal secara pemakaian: kedua produknya dipakai dalam rutinitas perawatan yang sama. |
| **R2** | **Jalankan ketiganya sebagai uji dengan kelompok pembanding, bukan langsung penuh: sebagian pembeli melihat bundel, sebagian tidak.** | Data hanya menunjukkan apa yang sudah dibeli bersama, bukan apa yang akan dibeli karena dibundel. Tanpa kelompok pembanding, kenaikan penjualan tidak bisa dibedakan dari pembelian yang memang sudah terjadi. Kalau selisihnya nol, itu diketahui setelah menghabiskan sebagian kecil anggaran, bukan seluruhnya. |
| **R3** | **Jangan kampanyekan pasangan yang ditolak; pasang di rekomendasi otomatis halaman produk.** | Hubungannya nyata dan, diukur terhadap batas maksimumnya, sama kuat dengan ketiga bundel (92,4% lawan 84,7% sampai 87,6%). Tetapi ia hanya menyentuh 146 dari 3.000 keranjang, kurang dari seperdelapan bundel terkecil, dengan biaya kampanye yang sama. Di kanal yang biayanya nyaris nol per pasangan, hubungan kuat pada kelompok kecil justru berguna. |
| **R4** | **Kalau anggaran hanya cukup untuk dua uji: jalankan bundel 2 dan bundel 3, tunda bundel 1.** | bundel 1 punya ruang tumbuh paling kecil: hanya 507 keranjang yang baru memuat salah satu produknya, dibanding 630 dan 672. Diskonnya paling mungkin hanya membiayai pembelian yang sudah terjadi. bundel 2 didahulukan karena ia satu-satunya hubungan nyata di antara 75 pasangan lintas kategori, sehingga hasil ujinya paling sedikit bisa ditebak dari pasangan lain. |

## Batas dan telusur

Apa yang tidak bisa dijawab data ini, kenapa, dan apa yang dilakukan terhadapnya.

| No | Batas | Kenapa ini batas | Akibatnya, dan yang dilakukan |
|---|---|---|---|
| **B1** | **Penjualan tambahan dari bundel tidak bisa diperkirakan.** | Data tidak memuat hasil kampanye maupun percobaan promosi apa pun. | Tidak ada klaim kenaikan penjualan, uplift, conversion, atau ROI, termasuk klaim bahwa bundel lintas kategori memindahkan pembeli ke kategori baru. Rekomendasi dibuat berbentuk uji (R2). |
| **B2** | **Semua persentase adalah persentase keranjang, bukan persentase orang.** | Data tidak punya ID pelanggan, dan satu orang bisa punya banyak order. | Setiap angka ditulis bersama penyebutnya, misalnya "dari 3.000 keranjang". |
| **B3** | **Margin bundel tidak dinilai.** | Harga pokok tidak ada di data. | Bundel yang masuk akal secara perilaku bisa saja rugi setelah diskon. Besaran diskon perlu dihitung tim keuangan sebelum uji dijalankan. |
| **B4** | **Ambang bukti 200 keranjang adalah keputusan analis, bukan sifat data.** | Angka itu tidak berasal dari data maupun dari pemangku kepentingan. | Ambangnya dinyatakan dan diuji: hasilnya tidak berubah untuk ambang mana pun antara 200 dan 1.200. |
| **B5** | **Pembuangan retur tidak membatalkan semua pembelian yang diretur.** | 16 produk dibeli lalu dikembalikan penuh di order yang sama tetapi baris pembeliannya tetap terhitung, dan 184 retur tidak tertaut ke pembelian asalnya. | Diuji dengan keranjang berbasis kuantitas neto: tiga bundel yang sama tetap lolos. |
| **B6** | **375 baris ProductID kosong dibuang, padahal produknya bisa dikenali dari nama.** | Dibuang supaya hasil cocok dengan angka acuan kasus latihan. | Diuji dengan ProductID dipulihkan dari nama produk: tiga bundel yang sama tetap lolos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B7** | **Alasan orang membeli dan produk yang tidak jadi dibeli tidak terlihat.** | Data hanya memuat transaksi yang selesai. | Alasan pemakaian tiap bundel adalah tafsiran yang masuk akal, bukan temuan data. |
| **B8** | **Hasil ini bergantung pada syarat z.** | Tanpa syarat z, daftar melonjak dari 3 menjadi 34 pasangan, sebagian besar derau. | Syarat z dipertahankan di setiap potongan data, termasuk potongan enam bulan dan per kuartal. |

**Apa yang akan membatalkan rekomendasi ini:** Uji kelompok pembanding yang menunjukkan selisih nol antara pembeli yang melihat bundel dan yang tidak. Satu pertanyaan tidak bisa dijawab dari data ini: kalau orang sudah membeli kedua produk bersama tanpa diskon, bundelnya mungkin hanya membiayai pembelian yang memang sudah terjadi. Uji kelompok pembanding dirancang tepat untuk menjawab itu.

> **Mengulang analisis ini.** Siapa pun bisa mengulang analisis ini: buka notebook, muat order_items.csv, jalankan semua sel, lalu cocokkan jumlah baris di setiap tahap pembersihan (18.815, 17.980, 17.606, 17.406, 17.259), jumlah keranjang (3.000), jumlah pasangan (105), pasangan di atas garis kebetulan (47), dan bundel yang lolos (3). Tidak ada angka acak, jadi hasilnya selalu sama.

## TABEL TELUSUR

| Angka | Asalnya |
|---|---|
| 17.259 item dari 3.000 order | Pembersihan empat tahap, tercatat tahap demi tahap |
| 105 pasangan | Semua kombinasi dua dari 15 produk; semuanya pernah muncul bersama |
| 1.231 sampai 1.395 keranjang | Keranjang yang memuat kedua produk, per bundel |
| 1,41 sampai 1,68 kali lipat | Kemunculan bersama dibagi yang diharapkan dari larisnya tiap produk |
| 146 keranjang, 13,46 kali lipat | Pasangan yang ditolak; kedua produknya paling jarang dari 15 |
| 84,7% sampai 92,4% | Kekuatan tiap pasangan dibagi kekuatan tertinggi yang mungkin dicapainya |
| 47 dari 105 | Pasangan di atas garis kebetulan; 4 di antaranya lolos uji kebetulan |
| 4.686 pasangan palsu | Self-join tanpa membuang duplikat, dikurangi self-join keranjang bersih |

*Berkas pendukung:* notebook di Google Colab, memo keputusan, catatan keputusan, dan seluruh berkas lain di repositori GitHub proyek ini.